

ميدان الظواهر الكهربائية

1 - الشحنة الكهربائية والتكهرب

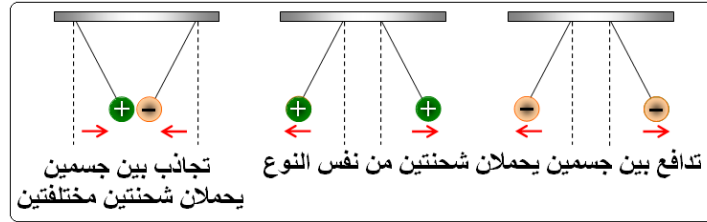
- تكتسب الأجسام المكهربة أو المشحونة كهربائياً خاصية جذب قطع صغيرة من الورق.
- تتكهرب الأجسام بطرق ثلاث: الدلك، اللمس والتأثير.

- نوعا الكهرباء :

- هناك نوعان مختلفان من الكهرباء يمكن أن تظهر على الأجسام المشحونة: كهرباء موجبة و كهرباء سالبة. سميت الكهرباء التي تظهر على الزجاج المدلوك بالصوف موجبة (+)، وسميت الكهرباء التي تظهر على الإيونييت المدلوك كهرباء سالبة (-).

- التأثير المتبادل بين نوعي الكهرباء :

- تؤثر الأجسام المشحونة على بعضها بقوة تجاذب أو تنافر حسب نوع شحنتها.
- الجسمان اللذان يحملان شحنتين من نفس النوع يتنافران (يتدافعان) و الجسمان اللذان يحملان شحنتين من نوعين مختلفين يتجاذبان.



2 - بنية الذرة :

- الذرة هي أصغر لبنة في بناء المادة.
- تتكون كل ذرة من قسمين هما: النواة و مجموعة من الإلكترونات.
- تتكون نواة الذرة من بروتونات تحمل شحنات كهربائية موجبة و نيوترونات متعادلة كهربائياً.
- ذرات نفس العنصر لها نفس العدد من البروتونات و نفس العدد من الإلكترونات.
- ذرات العناصر المختلفة تحتوي أنويتها على أعداد مختلفة من البروتونات.
- في كل ذرة يكون عدد البروتونات في النواة مساوياً لعدد الإلكترونات التي تدور حولها.

- وحدة الشحنة الكهربائية:

- تقدر الشحنة الكهربائية أو كمية الكهرباء بوحدة الكولون (Coulomb) و رمزها C .

- الشحنة العنصرية :

- شحنة الإلكترون هي أصغر شحنة كهربائية و تدعى الشحنة العنصرية.
- شحنة الإلكترون السالبة تساوي شحنة البروتون الموجبة بالقيمة.
- قيمة شحنة الإلكترون هي: $1,6 \times 10^{-19} C$ (وهي سالبة).

- تفسير التكهرب:

- تكهرب الجسم ناتج عن فقد ذراته أو اكتسابها مجموعة من الإلكترونات.

- الذرة المتعادلة كهربائياً:

- تكون الذرة متعادلة كهربائياً إذا احتوت على عدد إلكترونات مساو لعدد البروتونات.

- النواقل و العوازل:

- في الأجسام العازلة تبقى الشحنة المتولدة في موضع تولدها.
- في الأجسام الناقلة تنتقل الإلكترونات عبر مادة الجسم.

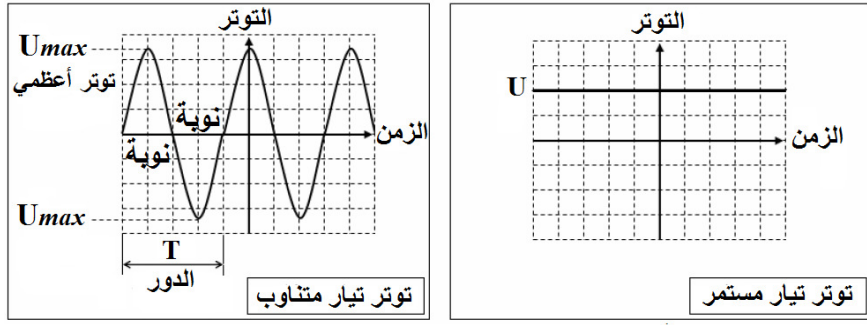
3 - التيار الكهربائي المتناوب

- إنتاج التيار الكهربائي المتناوب (التحريض الكهرومغناطيسي) :

- كيف أنتج تياراً كهربائياً بمغناطيس ؟

- تقريب وإبعاد أحد قطبي مغناطيس من وشيعة باستمرار يؤدي إلى توليد تيار كهربائي متناوب يُغيّر اتجاهه باستمرار.
- يتعلق اتجاه التيار المتحرّض في الوشيعة بنوع القطب المستعمل و بكونه يقترب أو يبتعد.
- يتوقف مرور التيار بتوقف حركة المغناطيس.
- يمكن توليد تيار متحرّض في الوشيعة بتحريكها أمام مغناطيس ثابت.
- دوران مغناطيس بكيفية ملائمة أمام وشيعة يُولد فيها تيار متناوب و هو المبدأ الذي تعتمد عليه منوّبة الدّراجة.
- الاتجاه الاصطلاحي للتيار المستمر هو من القطب الموجب للمولد نحو قطبه السالب عبر عناصر الدّارة.
- اتجاه حركة الإلكترونات في الدّارة يكون عكس الاتجاه الاصطلاحي للتيار.
- مولّدات التيار المتناوب (المُنوّبات) تنتج توتراً متناوباً تتغيّر قيمته باستمرار.
- يمكن معاينة التوتر المتناوب بواسطة راسم الاهتزاز المهيطي الذي يُبرز منحنياً يتكرّر بشكل مائل خلال الزمن.
- تتغيّر سرعة دوران المغناطيس أمام الوشيعة يؤدي إلى تغيير خصائص التيار المتناوب الناتج.
- تزداد الشدّة الأعظميّة للتيار (ارتفاع القمم في المنحنى) بزيادة سرعة دوران الجزء الدّوار.
- يقال دور التيار T المتناوب بزيادة سرعة دوران المغناطيس.
- قيمة التوتر = الحساسية العمودية (المتعلقة بالتوتر) $\times$ عدد المربعات.

- قيمة الزمن = الحساسية الأفقية (المتعلقة بالزمن) × عدد المربعات.
- قيمة التوتر المنتج = قيمة التوتر الفعال $\times \sqrt{2}$. $U_{\max} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2}$
- للتيار المتناوب تواتر يساوي مقلوب الدور، أي: $f = 1/T$ يقدر دور التيار T بالثانية، والتواتر f بالهرتز (Hertz).



4 - الأمن الكهربائي

- يعتبر التيار الكهربائي خطراً على الإنسان و على التجهيزات المشغلة بالكهرباء إذا لم تراعى احتياطات الأمن والسلامة.
- تؤثر التيار في المنازل يقارب $220V$ وهو متناوب، يمثل خطراً على الإنسان.
- يسري التيار في جسم الإنسان عند لمسه سلك الطور أو سلكي الطور والحيادي معاً، أو عندما يلمس هيكلاً معدنياً لجهاز كهربائي يكون سلك الطور الذي يغذيه على اتصال بالهيكل المعدني.
- للوقاية من أخطار التيار يُستعمل :
- **القاطع التفاضلي** : الذي يقطع التيار (يفتح الدارة) عندما يتجاوز الفرق بين شدة التيار في الطور و شدة التيار في الحيادي قيمة معينة (نتيجة تسرب جزء من التيار إلى الأرض عبر جسم الإنسان أو الهيكل المعدني المتصل بالأرض).
- **المأخذ الأرضي** : الذي يوصل بالأرض للسماح بتفريغ التيار من الهيكل المعدني للتجهيزات في الأرض.
- **المنصهرات** : التي تنصهر أسلاكها فتقطع التيار عندما تزيد شدة التيار المار عن قيمة معينة.
- **القاطع الآلي** : الذي يقطع التيار عن كل الشبكة عندما تتجاوز شدة التيار قيمة معينة لحدوث دائرة مستقصرة مثلاً أو لارتفاع مفاجئ لشدة التيار نتيجة عامل خارجي.

ميدان المادة وتحولاتها

1 - الشاردة والمحلول الشاردي :

- المحلول الشاردي :

- المحلول المائي خليط متجانس ؛ الماء فيه هو المذيب.
- تكون للأجسام الصلبة بنية جزيئية (مثل سكر الطعام) أو بنية شاردية (مثل ملح الطعام و كلور النحاس الثنائي). فهي غير ناقلة للتيار الكهربائي. (المعادن ناقلة للتيار الكهربائي).
- محاليل المواد الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي. (مثل سكر منحل في الماء).
- محاليل المواد الشاردية (ماء ملحي) تنقل التيار الكهربائي. مثل ملح الطعام منحل في الماء و محلول كلور النحاس الثنائي).
- يحتوي المحلول الشاردي على شوارد موجبة وشوارد سالبة مبعثرة في المحلول. (مثل: محلول كلور الصوديوم يحتوي على شوارد الصوديوم الموجبة Na^+ وشوارد الكلور السالبة Cl^-).
- **الشاردة الموجبة**: عبارة عن ذرة فقدت إلكترونات أو أكثر، فظهرت عليها شحنة موجبة تساوي بالقيمة شحنة عدد الإلكترونات المفقودة.
- **الشاردة السالبة**: عبارة عن ذرة اكتسبت إلكترونات أو أكثر، فظهرت عليها شحنة سالبة تساوي بالقيمة شحنة عدد الإلكترونات المكتسبة.
- **رمز الشاردة (حاملة الشحنة)**: يرمز للشاردة بنفس رمز الذرة التي فقدت أو اكتسبت إلكترونات مع إضافة إشارة (+) أو (-) في أعلى يمين الرمز لإبراز نوع الشحنة التي تحملها الشاردة و رقم يدل على عدد الشحنات العنصرية التي تحملها. (مثلاً: Al^{3+} شاردة ألومنيوم التي تحمل شحنة موجبة، مقدارها ثلاث شحنات عنصرية).
- **الشاردة البسيطة** : هي شاردة نتجت عن تحول ذرة عنصر كيميائي بفقدانها إلكترون أو أكثر (شاردة موجبة) أو باكتسابها إلكترون أو أكثر (شاردة سالبة). **مثل** : شاردة صوديوم الموجبة Na^+ ، شاردة كلور السالبة Cl^- .
- **الشاردة المركبة** : هي مجموعة من الذرات مرتبطة مع بعضها البعض متشابهة أو غير متشابهة اكتسبت أو فقدت إلكترون أو أكثر. **مثل** : شاردة الكبريتات SO_4^{2-} ، شاردة الكربونات CO_3^{2-} .

2 - التحليل الكهربائي البسيط :

- هو تحول كيميائي أو تفاعل كيميائي، يحدث بواسطة التيار الكهربائي.
- ويتم فيه تفكيك المركبات الشاردية إلى مكوناتها بواسطة التيار الكهربائي، دون أن يطرأ تغيير على المسربين.
- يجري التحليل الكهربائي على المحاليل المائية للمركبات الشاردية أو مصهورها.
- يُستخدم في عمليات التحليل الكهربائي أوعية خاصة تدعى أوعية فولطا أو أوعية التحليل الكهربائي.
- يحتوي المحلول المائي المركب الشاردي في وعاء التحليل على شوارد موجبة وشوارد سالبة.

- مجموع الشحنات العنصرية الموجبة في المحلول الشاردي يساوي مجموع الشحنات السالبة في نفس المحلول، وهذا مما يجعل كل محلول شاردي متعادلاً كهربائياً.
- عند غلق القاطعة تتجه الشوارد السالبة في المحلول نحو المصعد (المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد) و تتجه الشوارد الموجبة نحو المهبط (المسرى المتصل بالقطب السالب للمولد). ما يعرف ب هجرة الشوارد.
- يتم نقل التيار الكهربائي في النواقل و الأسلاك بواسطة الإلكترونات الحرة للمعدن ولا يصحب ذلك انتقال الذرات و جزيئات المعدن.
- يتم نقل الكهرباء في المحاليل الشاردية بواسطة الشوارد الموجبة والشوارد السالبة المتواجدة في المحلول و التي تتحرك في اتجاهين متعاكسين في آن واحد.

3 - التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية :

- حمض كلور الماء:** عبارة عن محلول غاز كلور الهيدروجين في الماء. انحلال غاز كلور الهيدروجين ذي الصيغة الجزيئية (HCl) في الماء ينتج شوارد (Cl^-) وشوارد (H^+) التي تنتشر في الماء.
- الصفة الحمضية ناتجة عن شوارد (H^+) التي تلتصق بجزيئات الماء مشكلة شوارد الهيدرونيوم الموجبة (H_3O^+).
- يرمز لحمض كلور الماء إماً بالكتابة: (H^+ ; Cl^-) أو (H_3O^+ ; Cl^-).
- محلول حمض كلور الماء محلول شاردي ينقل التيار الكهربائي.
- يتفاعل حمض كلور الماء مع بعض المعادن كالحديد والزنك والألمنيوم فينتقل عند التفاعل غاز ثنائي الهيدروجين ويتشكل مركب شاردي هو كلور المعدن المتفاعل.

غاز ثنائي الهيدروجين + كلور المعدن → حمض كلور الماء + المعدن

- يكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين بعود ثقاب مشتعل فيحدث فرقة خفيفة.
- يكشف عن طبيعة الأفراد الكيميائية (Cl^-) بإضافة كاشف أزرق النيلة للمحلول، اختفاء اللون يدل على وجود شوارد (Cl^-).

1 - تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد :

الشاردة	رمزها	الكاشف	الناتج
الكلور	Cl^-	محلول نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$)	راسب أبيض يسود بوجود الضوء هو كلور الفضة $AgCl$
الكبريتات	SO_4^{2-}	محلول كلور الباريوم ($Ba^{2+} + 2Cl^-$)	راسب أبيض هو كبريتات الباريوم $BaSO_4$
الكالسيوم	Ca^{2+}	محلول أكسيلات الأمونيوم ($2NH_4^+ + C_2O_4^{2-}$)	راسب أبيض هو أكسيلات الكالسيوم CaC_2O_4
الكربونات	CO_3^{2-}	حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$)	ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون يعكر رائق الكلس ويتشكل راسب هو كربونات الكالسيوم $CaCO_3$
الصوديوم	Na^+	نغمر سلك نحاسي في المحلول ثم نعرضه للهب موقد بنزن (قليل اللون)	يظهر اللون الأصفر في اللهب
النحاس	Cu^{2+}	محلول الصود ($Na^+ + OH^-$)	راسب أزرق هو هيدروكسيد النحاس
الحديد	Fe^{2+}	محلول الصود ($Na^+ + OH^-$)	راسب أخضر
الحديد	Fe^{3+}	محلول الصود ($Na^+ + OH^-$)	راسب قرميدي

- المعادلة الكيميائية الإجمالية بالصيغة الإحصائية الجزيئية : $Fe_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + FeCl_{2(aq)}$
- المعادلة الكيميائية الإجمالية بالصيغة الإحصائية الشاردية : $Fe_{(s)} + (2H^+ + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$
- المعادلة الكيميائية الإجمالية المختصرة (اختزال الأفراد التي لم تشارك في التفاعل) : $Fe_{(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Fe^{2+}_{(aq)}$
- بالإضافة إلى مبدأ انحفاظ الكتلة في التفاعلات الكيميائية، تخضع التفاعلات في المحاليل الشاردية إلى مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية.
- يكون المحلول متعادلاً كهربائياً قبل التفاعل وبعده، بحيث يكون عدد الإلكترونات المفقودة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة.
- تحدث تفاعلات بين بعض الشوارد المعدنية وبعض المعادن في المحاليل الشاردية بحيث تكتسب الشوارد إلكترونات من ذرات المعدن فتتحول إلى ذرات متعادلة و تنزل ذرات المعدن على شكل شوارد في المحلول.

2 - تفاعل محلول حمض كلور الماء مع الكلس (كربونات الكالسيوم) :

- نكشف عن طبيعة الغاز المنطلق بتمريره داخل ماء الكلس، نكدره يدل على أن الغاز ثنائي أكسيد الكربون.

لون الراسب	الكاشف المستعمل	الشوارد المكشف عنها
أبيض يسود بالضوء	نترات الفضة	الكلور
أبيض	هيدروكسيد الصوديوم	الزنك
أبيض	كربونات الصوديوم	الكالسيوم

- المعادلة الإجمالية بالصيغة الشاردية : $CaCO_{3(s)} + 2H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$
- المعادلة الإجمالية بالصيغة الجزيئية : $CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow CaCl_{2(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$
- المعادلة الإجمالية المختصرة : $CaCO_{3(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

- ◀ هيدروكسيد الصوديوم مركب شاردي صلب أبيض اللون ينحل في الماء كثيرًا منتجًا شوارد Na^+ وشوارد OH^- ، التي تعطي للمحلول صفة الأساسية أو القاعدية.
- ◀ في تفاعل حمض كلور الماء مع هيدروكسيد الصوديوم يتشكل الماء وملح الطعام، وذلك بارتباط الشوارد الموجبة من المحلول الأول مع الشوارد السالبة من المحلول الثاني، وكذلك بارتباط الشوارد السالبة من الأول مع الشوارد الموجبة من الثاني.

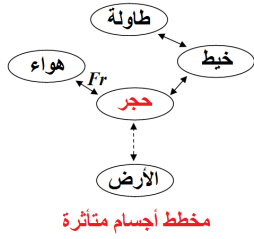
ميدان الظواهر الميكانيكية

1 - مفهوم الجملة الميكانيكية :

- ◀ الجملة الميكانيكية عبارة عن جسم أو جسمين أو أكثر من ذلك محدّدة بدقة.
- ◀ إذا اعتبرنا الجملة الميكانيكية مؤلفة من جسم واحد، فإن باقي الأجسام تعتبر خارجية بالنسبة للجملة.
- ◀ وإذا اعتبرنا الجملة مؤلفة من عدّة أجسام، فإن كل جسم يعتبر جزءًا من الجملة الميكانيكية.

- التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين

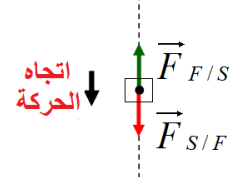
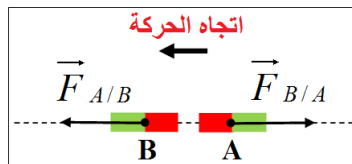
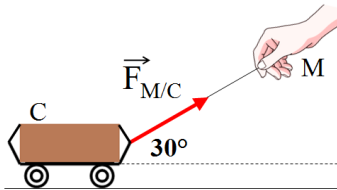
- ◀ تتبادل الجمل الميكانيكية التأثير فيما بينها، أي إنه عندما تؤثر جملة ميكانيكية أولى في جملة ميكانيكية ثانية فإن الجملة الثانية تؤثر في نفس الوقت بفعل في الجملة الأولى.
- ◀ يتجلى الفعل الميكانيكي لجملة في جملة أخرى في تحريكها أو تغيير شكلها (تشويهها) أو إيقافها أو تغيير مسارها.



- ◀ يحدث التأثير بين الجمل الميكانيكية إما عن بعد أو بالتلامس، وإما يكون موزعًا على سطح الجملة الميكانيكية أو متموضعًا في نقطة.
- ◀ يتجلى كل فعل ميكانيكي بمجموعة من المميزات تحدده تمامًا.
- ◀ نمثل التأثير الميكانيكي المتبادل بين جمل ميكانيكية بـ "مخطط أجسام متاثرة"
- ◀ (→) تأثير بالتلامس، (←) تأثير عن بعد، (→ ←) وجود احتكاك

2 - المقاربة الأولية للقوة كشعاع (تمثيل قوة بشعاع) :

- ◀ القوة هي نمذجة الفعل الميكانيكي لجملة ميكانيكية على أخرى.
- ◀ ننمذج فعل جملة ميكانيكية (A) على جملة ميكانيكية أخرى (B) بقوة نمثلها بشعاع. نرمز له بالرمز $\vec{F}$ ، أو $\vec{F}_{A/B}$ أو $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ ، حيث F القوة، A الجملة المؤثرة و B الجملة المتأثرة.
- ◀ لكل قوة مميزات تحددها بدقة، اتجاه، منحى، شدة ونقطة التأثير.
- ◀ يمكن أن يكون لقوتين نفس المنحى، واتجاهان متعاكسان.
- ◀ يتعيّن الشعاع ويتحدّد تمامًا بعناصر هي : الاتجاه والمنحى والطول والبدائية.
- ◀ يمكن تمثيل كل قوة بشعاع تمثيلًا تامًا، بحيث يكون اتجاه الشعاع هو اتجاه القوة، حامله ينطبق على منحاه وطوله يتناسب مع شدتها، وبدائته نقطة تأثيرها.
- ◀ كلّ فعل ميكانيكي لجملة أولى على ثانية يقابله فعل ميكانيكي للجملة الثانية على الأولى : (مبدأ الفعلين المتبادلين).
- ◀ تقدر القوة في الجملة الدولية بوحدة : النيوتن (Newton).
- ◀ تقاس القوة بواسطة الرّبيعة التي تحتوي على نابض تتناسب استطالته مع شدّات القوى المؤثرة فيه.



3 - فعل الأرض في جملة ميكانيكية :

- ◀ يخضع كل جسم مادي موجود على سطح الأرض أو قريبًا منها إلى قوة جذب من الأرض (الثقل).
- ◀ قيمة الجاذبية الأرضية مقدار ثابت في نفس المكان، يرمز لها بالرمز (g).
- ◀ يكتب ثقل أي جسم على الشكل : $P/m = g$ أو $P = mg$.

- تمثيل الثقل بشعاع :

- يمثل الثقل بشعاع $\vec{P}$ أو الرمز $\vec{F}_{(T/S)}$ ، أي أن: $\vec{P} = \vec{F}_{(T/S)}$. بدائته مركز ثقل الجسم، اتجاهه نحو الأسفل، منحاه شاقول مركز الثقل، طوله يتناسب مع القيمة العددية للثقل. • تؤثر قوة ثقل الجسم في نقطة واحدة منه تدعى **مركز ثقل** هذا الجسم.
- ◀ **ثقل الجسم مقدار متغيّر** : تتناقص قوة جذب الأرض للجسم كلما ابتعد عن مركز الأرض أي كلما ارتفع في الجو.
- ◀ كتلة الجسم تمثل كمية المادة التي يحويها الجسم، وهي مقدار ثابت لا يتغيّر بتغيّر مواضع الجسم على سطح الأرض.

4 - توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين (شرطا التوازن) :

الشرط الأول : للقوتين نفس خط التأثير (المنحى).

الشرط الثاني : للقوتين نفس الشدّة واتجاهان متعاكسان، ونعبّر رياضيا عن هذا الشرط : $\vec{F}_1 + -\vec{F}_2 = \vec{0}$. أي : $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$.

5 - توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية (شرطا التوازن) :

الشرط الأول : خطوط تأثير القوى الثلاثة متلاقية في نقطة واحدة وتقع جميعها في مستوي واحد.

الشرط الثاني : المجموع المتجهي للقوى الثلاث منعدم، ونكتب : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ أو الخط المضلعي لمتجهات القوى الثلاث مغلق.

6 - محصلة قوتين :

- محصول قوتين هي قوة وحيدة، رمزها $\vec{R}$ ، تحدث في الجسم الأثر نفسه الذي تحدثه القوتين معاً على جملة ميكانيكية.
- تركيب قوتين (بيانيًا):** وبما أنه تم التعبير عن القوى بأشعة فإذاً يكون مجموع أفعال هذه القوى في الجسم هو عبارة عن جمع أشعة هذه القوى **جمعاً شعاعياً** فينتج الشعاع الممثل لأفعال كل هذه القوى والذي يسمى **محصلة القوى**. أو وفق عملية إزاحة الأشعة.
- تحليل قوة إلى مركبتين (بيانيًا):** يمكن تحليل شعاع القوة إلى مركبتين على حاملين يشكلان معلماً متعامداً و متجانساً (معلم ديكارتي)، والقوة الرئيسية تعتبر محصلة لهاتين المركبتين حيث تكون نقطة تأثيرها في مركز المعلم.

7 - دافعة أرخميدس في السوائل :

- دافعة أرخميدس هي قوة تدفع بها السوائل الأجسام المغمورة فيها غمرًا كلياً أو جزئياً.
- دافعة أرخميدس : يكون حاملها شاقولياً وجهتها نحو الأعلى ونرمز لها بالرمز $\vec{P}_A$ أو $\vec{F}_A$.
- ثقل الماء المزاح هو مقدار دافعة أرخميدس.
- شدة دافعة أرخميدس تساوي الفرق بين شدة الثقل الحقيقي للجسم في الهواء P_1 وشدة ثقل الجسم المغمور بالسائل P_2 وهو ما ندعوه بالثقل الظاهري، ويُعبّر عنها بالعلاقة : $F_A = P_1 - P_2$.
- شدة دافعة أرخميدس تساوي شدة ثقل السائل المزاح (المنسكب في الكأس). $P_A = m \times g$.
- حيث: m كتلة السائل المزاح. g الجاذبية الأرضية في المكان.
- نقطة تأثير دافعة أرخميدس هي: **1 -** مركز ثقل الجسم المغمور في السائل غمرًا كلياً.
- 2 -** مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم غمرًا جزئياً.
- الجسم المغمور في السائل يخضع لتأثير قوتين هما : قوة ثقله وقوة دافعة أرخميدس.

ملاحظة : المائع هو سائل أو غاز.

- خصائص دافعة أرخميدس :

- تزداد شدة دافعة أرخميدس للجسم المغمور كلياً أو جزئياً بزيادة الكتلة الحجمية للسائل.
- زيادة عمق غمر جسم في سائل لا تؤثر في شدة دافعة أرخميدس لهذا الجسم.
- إنّ حجم الجسم المغمور والسائل الذي يغمر فيه الجسم هما العاملان الوحيدان اللذان يؤثران في دافعة أرخميدس.
- $F_A = P_A = m \cdot g = \rho \cdot V \cdot g$ ، حجم الجسم المغمور V ، الكتلة الحجمية للسائل ρ .
- كثافة جسم بالنسبة للماء :** هي حاصل قسمة الكتلة الحجمية للجسم على الكتلة الحجمية لحجم مماثل من الماء. ونرمز لها بالرمز (d) .
- لا توجد وحدة قياس للكثافة.
- تُصنّف الأجسام المغمورة في سائل إلى : **طافية** (السفينة على سطح ماء البحر)، **راسية** (سفينة غارقة في قاع البحر) ، **عالقة** (الغواصة في وسط مياه البحر).

- شرط توازن جسم لا يحوي تجويف :

شرط توازن جسم طافي في سائل :

- حالة الجسم المتجانس : $\vec{P} + \vec{F}_A = \vec{0}$ - 1

2 - نقطة تأثير الثقل لا تنطبق مع نقطة تأثير دافعة أرخميدس، لكنهما متواجدتان على نفس الحامل. (الشكل 1)

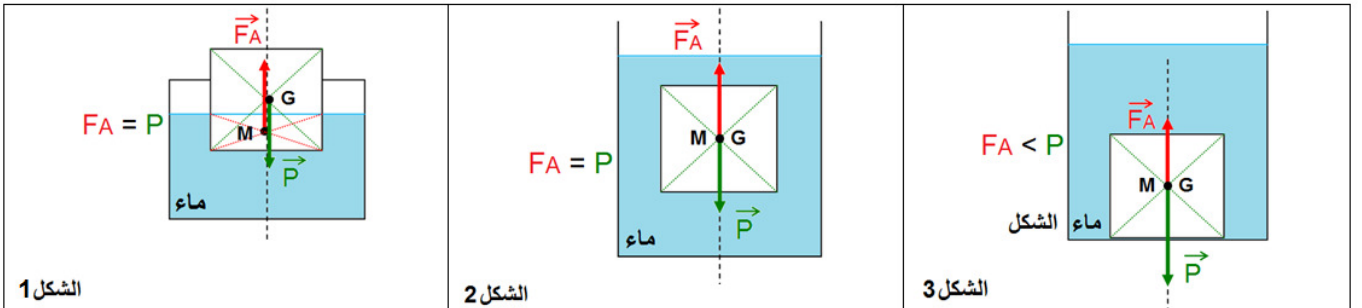
شرط توازن جسم مغمور كلياً في سائل :

- حالة جسم عالق : $\vec{P} + \vec{F}_A = \vec{0}$ - 1

2 - نقطة تأثير الثقل ونقطة تأثير دافعة أرخميدس منطبقتان. (الشكل 2)

- حالة جسم راسي : $\vec{P} > \vec{F}_A$ - 1

2 - نقطة تأثير الثقل ونقطة تأثير دافعة أرخميدس منطبقتان. (الشكل 3)



- تطبيقات دافعة أرخميدس :

- توازن البواخر:** تطفو البواخر إذا جُعل فيها تجويفاً كبيراً، وأعطيت شكلاً مناسباً، يستطيع إزاحة حجم كبير من الماء فتكون شدة دافعة أرخميدس كبيرة ممّا يسمح للبواخر بالطفو حيث يصبح $F_A = P$.
- الغواصة:** هي باخرة تطفو على سطح الماء، فتُعَدُّ جسمًا طافيًا، أو تغوص بالماء بكاملها وتُعَدُّ جسمًا مغمورًا.
- تغوص عند إدخال الماء إلى مستودعات داخلية مرتبطة بمستودعات أخرى تحتوي هواءً مضغوطاً، فيصبح ثقلها أكبر من شدة دافعة أرخميدس $P > F_A$.

- تعود إلى الطفو عند تحرير الهواء المضغوط فيطرد الماء من المستودعات فتصبح دافعة أرخميدس أكبر من ثقل الغواصة $F_A > P$ فتطفو.
- يُثبت ثقل من الرصاص بجسم الغواصة إذا تعدّر إخراج الماء من المستودعات يُلقى بالرصاص في البحر ليقلّ ثقل الغواصة فتطفو.

ميدان الظواهر الضوئية

1 - اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر :

- الرؤية المنظورية (دور العين في الرؤية المباشرة للأجسام) :

- نرى الأجسام (الأشياء) المتمثلة في الأبعاد (الارتفاع، العرض، ...) والمتواجدة في مواضع مختلفة من عين الناظر بأبعاد مختلفة إذ كلما كانت بعيدة بدت أصغر وأقصر.

- العين وحدها تحدد بعد الأجسام أو قربها من الناظر. وتسمى هذه الظاهرة : الصورة المنظورية للأشياء.

- تتغير أبعاد الأشكال بتغير مكان النظر إليها خاصة البعد الأفقي مما يؤدي إلى ظهورها بأشكال تختلف عن أشكالها الحقيقية.
- تؤدي العين دوراً في رؤية الأجسام (الأشياء) بشكل مباشر، إذ تبدو الأجسام المختلفة الأبعاد متمثلة، كما تبدو الأجسام المتمثلة مختلفة الأبعاد، في حين يمكن تشوّه الأشكال و تغير أبعادها حسب موقع العين منها. نقول أنّ العين ترى الأجسام بالطريقة المنظورية.

- شروط رؤية كاملة أو جزئية لجسم

- يرى الجسم كاملاً إذا وصلت الأشعة الضوئية المنبعثة من نقاطه الحدية إلى العين، أما إذا حُجبت بعض الأشعة بواسطة حاجز فإن الجسم لا يُرى كاملاً، وإنما يُرى جزء منه فقط.

- زاوية النظر (القطر الظاهري) :

- ترى العين الأجسام بأبعاد تختلف عن أبعادها الحقيقية، ويزداد الاختلاف كلما زاد بعد الأجسام عن العين.
- زاوية النظر هي الزاوية التي يُرى من خلالها الجسم بصورة كاملة، فهي محصورة بين الشعاعين المنطلقين من النقطتين الحديتين من الجسم نحو العين.
- تتعلق زاوية النظر التي يُرى بها الجسم ببعده عن العين، إذ تصغر كلما زاد بعده عن العين.

- قياس زاوية النظر (الوحدات).

$$1^\circ = 1h = 60 \text{ min}$$

$$2\pi = 360^\circ = 400 \text{ gra}$$

$$1\pi = 3,14 \text{ rad}$$

- إذا كانت الزاوية صغيرة (أقل من 8°) فإن قيمتها بالراديان (rad) تساوي تقريباً قيمة ظلها (Tangente). ونكتب : $\alpha(\text{rad}) = \text{Tg}\alpha$.

- تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه :

- طريقة التثليث: تستعمل طريقة (التثليث) لتحديد مواضع (مواقع) وأبعاد أجسام (تقدير ارتفاع الأجسام) من خلال زواياي النظر والبعد بين مكاني التسديد (موقعي الناظر).

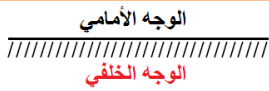
$$h = d \frac{\text{Tg}\beta \cdot \text{Tg}\alpha}{\text{Tg}\beta - \text{Tg}\alpha}$$

$$L = \frac{\text{Tg}\beta \cdot d}{\text{Tg}\beta - \text{Tg}\alpha}$$

2 - الصورة الافتراضية (الخيال) المعطاة بمرآة مستوية :

- ◀ المرآة المستوية هي كلّ سطح مستو عاكس للضوء الساقط عليه.
- ◀ تستعمل المرآة المستوية في المحلات التجارية، المنازل، قاعات الرياضة والسيارات...
- ◀ يقال عن الصورة التي تشكلها المرآة للجسم أنها افتراضية أو وهمية لأنها لا توجد فعلاً (حقيقة) خلف المرآة كما تبدو، ولا يمكن تغييرها أو تحريكها دون تحريك الجسم. والمرآة ترسم الوجه المقابل لها فقط، حيث ينقلب يمين الجسم الحقيقي يساراً في الخيال، ويساره يميناً.

- ما طبيعة صورة الشمعة الموضوعة أمام مرآة مستوية :



- ◀ المرآة ترسم صورة خيالية لا وجود لها و غير حقيقية، بل هي صورة افتراضية فقط.
- ◀ لا يتغير موقع الصورة الافتراضية التي ترسمها المرآة بموقع العين التي تنظر إليها.
- ◀ رؤية العين للصورة الافتراضية المتشكلة على المرآة يتوقف على موقع العين بالنسبة للمرآة.

- تناظر الجسم مع صورته الافتراضية بالنسبة لمرآة مستوية :

- ◀ صورة الجسم (خياله) يناظر الجسم بالنسبة للمرآة المستوية، أي أن كل نقطة من الجسم تناظرها نقطة من الصورة (خياله) بالنسبة للمرآة المستوية.

- انعكاس الضوء :

- انعكاس الضوء : ظاهرة فيزيائية يحدث فيها ارتداد الأشعة الضوئية الواردة (الساقطة) على سطح صقيل مثل المرآة (سطحاً عاكساً) في منحى معين واتجاه محدّد.

- مصطلحات :

- 1 - **الشعاع الوارد** : هو الشعاع الضوئي الذي يسقط على المرآة المستوية و الذي ينبعث من منبع ضوئي.
- 2 - **الشعاع المنعكس** : هو الشعاع الضوئي الذي يرتد و ينعكس على سطح المرآة المستوية.
- 3 - **الناظم على السطح** : هو المستقيم العمودي على سطح المرآة المستوية المارّ بنقطة تلاقي الشعاع الوارد مع المرآة.
- 4 - **مستوى الورود** : المستوى الذي ينتمي إليه الشعاع الضوئي الوارد و الناظم على المرآة.
- 5 - **زاوية الورود** : هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الوارد و الناظم على المرآة.
- 6 - **مستوى الانعكاس** : المستوى الذي يضم الشعاع المنعكس و الناظم على سطح المرآة.

7 - **زاوية الانعكاس** : الزاوية المحصورة بين الناظم على السطح العاكس (المرآة) و الشعاع المنعكس.

8 - **نقطة الورد** : النقطة من المرآة التي يسقط عليها الشعاع الوارد.

- **قانونا انعكاس الضوء** :

القانون الأول : يقع الشعاع الوارد و الشعاع المنعكس و الناظم على المرآة في نفس المستوى.

القانون الثاني : في ظاهرة الانعكاس : زاوية الانعكاس $\hat{r} = \hat{i}$ زاوية الورد $\hat{i}$.

- **مبدأ رجعان الضوء** :

• «إن الطريق الذي يسلكه الشعاع الضوئي لا يتعلق باتجاه انتشاره، فهو يسلك نفس الطريق سواء انتشر في اتجاه أو في اتجاه معاكس، و هو ما يعبر عن مبدأ رجعان الضوء».

تفسير صورة جسم :

لهب الشمعة : تسقط الأشعة المنبعثة من مختلف نقاط اللهب على المرآة و تنعكس (وفق قوانين الانعكاس) مشكّلة صوراً لمختلف نقاط اللهب التي تعطي مجتمعة صورة اللهب.

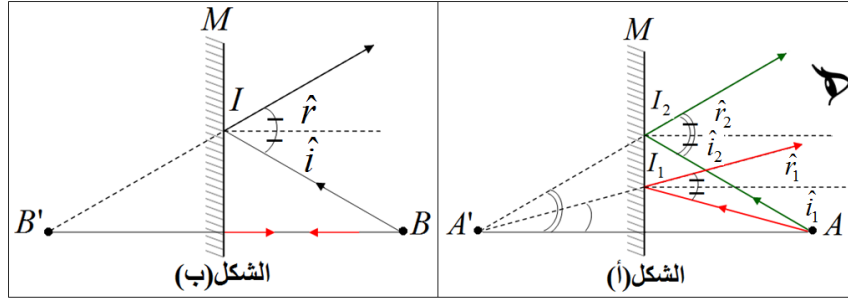
- **رسم الصورة المعطاة لجسم بواسطة مرآة مستوية** :

◀ بالاعتماد على نموذج الشعاع الضوئي :

1 - نرسم مسير شعاعين منبعثين من نقطة A من الجسم بخطين متّصلين.

2 - نرسم الأشعة المنعكسة إلى عين المراقب بخطين كاملين، مع احترام قوانين الانعكاس.

3 - نرسم بعدها امتداد كلّ من الشعاعين المنعكسين بخط متقطع في الجهة الأخرى من المرآة المستوية ليعطينا تقاطعهما الصورة A'، أما إذا كان الشعاع الضوئي ناظماً على المرآة فإنّه ينعكس وفق المنحى نفسه (كما في الشكل "ب").



3 - **مجال المرآة المستوية** :

يقصد بمجال مرآة مستوية، أو حقل مرآة، المنطقة من الفضاء التي تتشكّل لها صورة افتراضية بواسطة هذه المرآة، فهل هذا المجال ثابت بالنسبة لكل المرايا، أم يتغيّر بتغيّر مقادير أخرى ؟

- **العلاقة بين مساحة المرآة و مجالها** :

◀ مجال الرؤية للمرآة الكبيرة أكبر (أوسع).

◀ يتعلق مجال مرآة مستوية بمساحتها (أي بأبعادها)، فكلما زادت مساحة المرآة، زاد مجالها عند النظر إليها من نفس النقطة.

◀ يتعلق مجال مرآة مستوية بمساحتها (بأبعادها) و موقع العين منها إذ يزداد مجال المرآة المستوية بزيادة أبعادها و الاقتراب منها والعكس صحيح.

- **تمثيل مجال الرؤية لمرآة مستوية** :

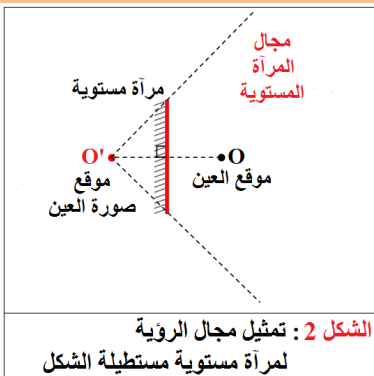
◀ لتمثيل مجال الرؤية لمرآة مستوية نتّبع الخطوات التالية :

1 - نمثّل المرآة أولاً.

2 - نمثّل موقع العين (O).

3 - نمثّل موقع صورة العين (O').

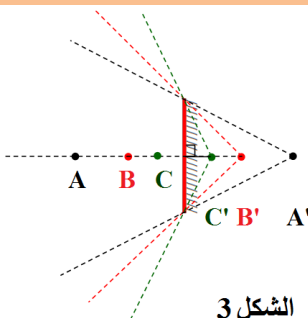
4 - نرسم حدود مجال الرؤية للمرآة المستوية انطلاقاً من موقع صورة العين (O') مروراً بحدود المرآة وهي عبارة عن أنصاف مستقيمتين مبدؤهما صورة العين أي النقطة (O').



- **تمثيل مجال مرآة مستوية حسب بعد العين عنها**

◀ مرآة ثابتة وموضع نظر متغيّر : نمثّل مجال الرؤية لمرآة مستوية حسب قرب و بعد العين منها.

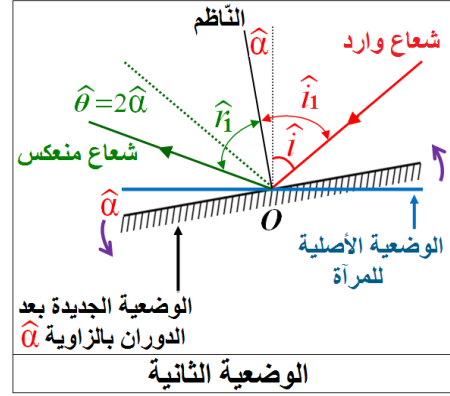
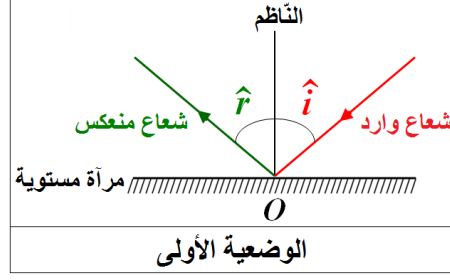
الشكل 3



الشكل 3

4 - المرآة المستوية الدوّارة :

تصادف في بعض الأماكن و المحلات مرايا غير ثابتة بحيث يمكن أن تدور حول محور يوازي مستويها، مثل المرآة الداخلية للسيارة. دوران المرآة المستوية على الشعاع المنعكس مع بقاء الشعاع الوارد ثابت.



● جهة دوران الشعاع المنعكس بنفس جهة دوران المرآة المستوية.

■ زاوية الورود i_1 بعد دوران المرآة أكبر من زاوية الورود i قبل الدوران.

■ زاوية الانعكاس r_1 بعد دوران المرآة تساوي زاوية الورود i_1 .

■ دار النّاطم على المرآة بزاوية α تساوي زاوية دوران المرآة.

■ زاوية دوران الشعاع المنعكس θ أكبر من زاوية دوران المرآة α و بقياسها بدقّة نجد أنّ : $\theta = 2\alpha$

الاستنتاج : نستنتج أن :

■ إذا دارت مرآة مستوية حول محور يوازي مستويها بزاوية α و يبقى الشعاع الوارد ثابتاً ، فإنّ الشعاع المنعكس يدور في نفس الاتجاه

بزاوية θ حيث : $\theta = 2\alpha$

■ فإذا أردنا تدوير الشعاع المنعكس بزاوية قدرها 30° لتحويل موضع سقوطه على حاجزه يكفي تدوير المرآة بزاوية قدرها 15° .

● عندما تدور مرآة مستوية حول محور يوازي مستويها بزاوية α فإن الشعاع المنعكس يدور بزاوية θ قيمتها ضعف قيمة α أي : $\theta = 2\alpha$